

12. Užití trigonometrie v praxi, úlohy o obecném trojúhelníku, popř. čtyřúhelníku, řešené užitím trigonometrie (MO 17)

vlastnosti trojúhelníku, čtyřúhelníku, pravidelného n-úhelníku

sinová a kosinová věta

Teorie, vzorce, tabulky:

Sinová věta - VSU, SSU

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

Kosinová věta - SSS, SUS

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

Rovnoběžník

n - se protíná

$$S = \frac{1}{2} mn \sin \phi \quad (\phi \text{ úhel mezi } m)$$

Lichoběžník

rozklad na rovnob. a Δ

Dotazy?

Které příklady mi nešly:

1. Je dán trojúhelník ABC: $a=32,5$ cm; $b=58,4$ cm; $c=72,6$ cm. Vypočtěte velikost vnitřních úhlů trojúhelníku.

cos. věta

$$\alpha: a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = 0,8992 \rightarrow \alpha = 25^\circ 57'$$

$$\beta: \cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = 0,6181 \rightarrow \beta = 51^\circ 49'$$

$$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 102^\circ 14'$$

$$[\alpha = 25^\circ 57'; \beta = 51^\circ 49'; \gamma = 102^\circ 14']$$

2. Řešte trojúhelník ABC, znáte-li: $a=47,77$ cm, $\alpha=43^\circ$, $\gamma=96^\circ 30'$.

$$\beta = 180^\circ - (\alpha + \gamma) = 40^\circ 30'$$

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{a}{\sin \alpha} \rightarrow b = \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha} = 45,49 \text{ cm}$$

$$c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha} = 69,59 \text{ cm}$$

$$[b = 45,49 \text{ cm}; c = 69,59 \text{ cm } \beta = 40^\circ 30']$$

3. Řešte trojúhelník ABC, znáte-li: $a=65$ cm, $b=46$ cm, $\alpha=42^\circ 35'$.

sin. věta

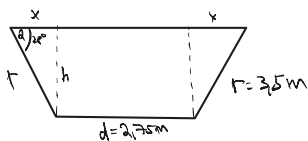
$$\frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \alpha}{a} \rightarrow \sin \beta = \frac{b \sin \alpha}{a} = 0,4789 \rightarrow \beta = 28^\circ 37'$$

$$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 108^\circ 48'$$

$$c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha} = 90,9 \text{ cm}$$

$$[c = 90,9 \text{ cm}; \beta = 28^\circ 37'; \gamma = 108^\circ 48']$$

4. Příkop má profil rovnoramenného lichoběžníku. Ramena lichoběžníku svírají s horizontální rovinou úhel $\alpha = 28^\circ$, šířka dna $d = 2,75$ m. Délka ramene $r = 3,5$ m. Vypočtěte hloubku (h) a šířku (s) příkopu.



$$h: \sin \alpha = \frac{h}{r} \rightarrow h = r \sin \alpha = 1,64 \text{ m}$$

$$x: \cos \alpha = \frac{x}{r} \rightarrow x = r \cos \alpha = 3,09 \text{ m}$$

$$s = d + 2x = 2,75 + 2 \cdot 3,09 = 8,93 \text{ m}$$

$$[h = 1,64 \text{ m}; s = 8,93 \text{ m}]$$

5. Síly o velikosti $F_1 = 84,5$ N a $F_2 = 47,8$ N svírají úhel $\alpha = 56^\circ 40'$. Vypočtěte velikost jejich výslednice.

cos. věta

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha} = \sqrt{13864,2} = 117,75 \text{ N}$$

$$[F_1 = 117,75 \text{ N}]$$

6. Sílu o velikosti $F = 2217,6$ N je třeba rozložit na dvě složky, které s ní svírají úhly o velikostech $\alpha = 46^\circ 32'$ a $\beta = 54^\circ 12'$. Určete velikost složek F_1 a F_2 .

$$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 79^\circ 16'$$

Sin. věta

$$F_1: \frac{F_1}{\sin \beta} = \frac{F}{\sin \gamma} \rightarrow F_1 = \frac{2217,6 \cdot \sin 54^\circ 12'}{\sin 79^\circ 16'} = 1830,6 \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{F \cdot \sin \alpha}{\sin \gamma} = 1638,1 \text{ N}$$

$$[F_1 = 1830,6 \text{ N}; F_2 = 1638,1 \text{ N}]$$

7. Tři síly, jejichž velikosti jsou v poměru 9:10:17, působí v rovině v jednom bodě tak, že jsou v rovnováze. Určete velikost úhlů, které svírají každé dvě síly.

kos. věta

$$\cos \alpha = \frac{10^2 + 17^2 - 9^2}{2 \cdot 10 \cdot 17} = 0,9059 \rightarrow \alpha = 23^\circ 31' \quad 180^\circ - \alpha = 56^\circ 29'$$

$$\cos \beta = \frac{9^2 + 17^2 - 10^2}{2 \cdot 9 \cdot 17} = 0,9824 \rightarrow \beta = 9^\circ 41' \quad 180^\circ - \beta = 154^\circ 57'$$

$$\cos \gamma = \frac{9^2 + 10^2 - 17^2}{2 \cdot 9 \cdot 10} = 0,6 \rightarrow \gamma = 92^\circ 52' \quad 180^\circ - \gamma = 151^\circ 55'$$

[53°8', 154°57', 151°55']

8. Pozorovatel vidí předmět 12m dlouhý. Od jednoho jeho konce je vzdálen 15m a od druhého 24m. Určete velikost zorného úhlu, v němž předmět pozoruje.

kos. věta

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$720 \cos \alpha = 657$$

$$\cos \alpha = \frac{657}{720} = 0,9125$$

$$\alpha = 24^\circ 9'$$

[$\alpha = 24^\circ 9'$]

9. Rovnoběžník má stranu $a=58\text{cm}$ a úhlopříčky $u=89\text{cm}$, $v=52\text{cm}$. Vypočti obsah tohoto rovnoběžníku.

$$a^2 = \left(\frac{u}{2}\right)^2 + \left(\frac{v}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{u}{2}\right) \cdot \left(\frac{v}{2}\right) \cos \phi$$

$$58^2 = 44,5^2 + 26^2 - 2 \cdot 44,5 \cdot 26 \cos \phi$$

$$2314 \cdot \cos \phi = -707,75$$

$$\cos \phi = -0,3058$$

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = 0,9521$$

$$S = \frac{1}{2} u \cdot v \cdot \sin \phi = 2203 \text{ cm}^2$$

[$S = 2203 \text{ cm}^2$]

10. Z pozorovatelny 15m vysoké a vzdálené 30m od břehu řeky se jeví šířka řeky v zorném úhlu 15° . Vypočti šířku řeky.

$$\tan \alpha = \frac{f}{d} = \frac{15}{30} = 0,5 \rightarrow \alpha = 26^\circ 34'$$

$$\beta = 26^\circ 34' + 15^\circ = 41^\circ 34'$$

$$\tan \beta = \frac{D}{15} \rightarrow D = 15 \cdot \tan \beta = 13,3 \text{ m}$$

$$13,3 + 30 = 43,3 \text{ m}$$

[43,3 m]

11. V lichoběžníku ABCD je dáno: $a=30\text{cm}$, $b=13\text{cm}$, $c=16\text{cm}$, $d=15\text{cm}$. Vypočti velikost vnitřních úhlů.

$$\cos \beta = \frac{13^2 + 14^2 - 15^2}{2 \cdot 13 \cdot 14} = 0,3846 \rightarrow \beta = 67^\circ 23'$$

$$\cos \alpha = \frac{15^2 + 14^2 - 13^2}{2 \cdot 15 \cdot 14} = 0,6 \rightarrow \alpha = 53^\circ 8'$$

$$\delta = 180^\circ - \alpha = 126^\circ 52'$$

$$\gamma = 180^\circ - \beta = 112^\circ 37'$$

$$[\alpha = 53^\circ 8'; \beta = 67^\circ 23'; \gamma = 112^\circ 37'; \delta = 126^\circ 52']$$

12. V trojúhelníku ABC je strana b o 2cm delší než strana a, strana c je o 3cm delší než strana a. Velikost úhlu $\beta = 60^\circ$. Urči délku strany a.

$$\begin{aligned} b &= a+2 \\ c &= a+3 \end{aligned} \quad \beta = 60^\circ$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

$$(a+2)^2 = a^2 + (a+3)^2 - 2a(a+3) \cdot \cos 60^\circ$$

$$a^2 + 4a + 4 = a^2 + 3a + 9$$

$$4a - 3a = 9 - 4$$

$$a = 5 \text{ cm}$$

[5 cm]

13. Řešte pravoúhlý trojúhelník ABC, je-li dáno: $a+b=9,6$ m ; $\beta = 37^\circ 30'$.

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a} \rightarrow b = a \cdot \operatorname{tg} 37^\circ 30'$$

$$a + a \operatorname{tg} 37^\circ 30' = 9,6$$

$$a(1 + 0,7673) = 9,6$$

$$a = 5,43 \text{ m}$$

$$b = 9,6 - 5,43 = 4,17 \text{ m}$$

$$\alpha = 90^\circ - \beta = 52^\circ 30'$$

$$c = \frac{a}{\cos \beta} = 6,85 \text{ m}$$

$$[a = 5,43 \text{ m}; b = 4,17 \text{ m}; c = 6,85 \text{ m}; \alpha = 52^\circ 30']$$

14. Určete výšku mraku nad hladinou jezera, jestliže jej vidíme z pozorovatelny umístěné 115 m nad hladinou jezera pod výškovým úhlem $20^\circ 57'$ a z téhož místa vidíme jeho obraz v hloubkovém úhlu $24^\circ 12'$.

$$d = \frac{x - 115}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$d = \frac{x + 115}{\operatorname{tg} \beta}$$

$$\frac{x - 115}{\operatorname{tg} 20^\circ 57'} = \frac{x + 115}{\operatorname{tg} 24^\circ 12'}$$

$$(x - 115) \cdot 0,4494 = (x + 115) \cdot 0,3829$$

$$x = 1438 \text{ m}$$

$$[1438 \text{ m}]$$

15. Letadlo letí ve výšce 3500 m nad pozorovatelnou. V okamžiku prvního měření je vidět pod výškovým úhlem 25° , při druhém měření pak pod výškovým úhlem 48° . Vypočítejte vzdálenost, kterou letadlo uletělo mezi oběma měřeními.

$$d_1: \operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{d_1} \rightarrow d_1 = \frac{3500}{\operatorname{tg} 25^\circ} = 7505,9 \text{ m}$$

$$d_2: \operatorname{tg} \beta = \frac{h}{d_2} \rightarrow d_2 = \frac{3500}{\operatorname{tg} 48^\circ} = 3151,4 \text{ m}$$

$$s = d_1 - d_2 = 7505,9 - 3151,4 = 4354,5 \text{ m}$$

$$[4354,36 \text{ m}]$$